第一次作业答案

张益嘉

2024 年 3 月 11 日

1. 设 $A=\{(x,y):x,y$ 均为有理数 $\}$. 求 $A^\circ,(A^c)^\circ$ 和 ∂A.

   解. 对任意给定的 $(x,y)\in A$ 及 $r>0$, 存在 $q\in\mathbb{Q}, q<r/\sqrt{2}$, 从而 $(x+q\sqrt{2},y)\in B_r(x,y)$, 故 $A^\circ=\varnothing$.
   对任意给定的 $(x,y)\notin A$ 及 $r>0$, 选择正整数 $n>1/2r$, 存在 $p,q\in\mathbb{Z}, p/n\in(x,x+r/2)$, $q/n\in(y,y+r/2)$, 故 $(A^c)^\circ=\varnothing$.
   $\partial A=\mathbb{R}^2-A^\circ-(A^c)^\circ=\mathbb{R}^2$.

2. 证明 De Morgan 对偶原理: 设集合 $E_\alpha\subset\mathbb{R}^n$ ， 其中 $\alpha\in\Lambda$, Λ 为指标集, 则有

$$\left(\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha\right)^c=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c,\left(\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha\right)^c=\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c.$$

   证明. 任意的 $x\in(\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha)^c$, 存在 $\alpha\in\Lambda, x\notin E_\alpha$, 故 $x\in\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c$. 反方向类似，故 $(\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha)^c=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c$.
   另一个等式取补集立得. □

3. 证明:

   (1). $(A\cap B)^\circ=A^\circ\cap B^\circ$;

   (2). $\overline{A\cup B}=\bar{A}\cup\bar{B}$.

   证明.

   (1). $A^\circ\subset(A\cap B)^\circ, B^\circ\subset(A\cap B)^\circ$, 故 $A^\circ\cap B^\circ\subset(A\cap B)^\circ$. 而任意的 $x\in A^\circ\cap B^\circ$, 存在 $r_1,r_2>0, B_{r_1}(x)\in A, B_{r_2}\in B$, 故 $B_{\min\{r_1,r_2\}}(x)\in A\cap B$, 从而 $x\in(A\cap B)^\circ$，即 $(A\cap B)^\circ\subset A^\circ\cap B^\circ$. 因此 $(A\cap B)^\circ=A^\circ\cap B^\circ$.

   (2). $\overline{A\cup B}=(((A\cup B)^c)^\circ)^c=((A^c\cap B^c)^\circ)^c=(((A)^c)^\circ)^c\cup(((B)^c)^\circ)^c=\bar{A}\cup\bar{B}$.

   □

4. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$. 求证: ∂E 是闭集.

   证明. E° 和 $(E^c)^\circ$ 是开集，故 ∂E 是闭集. □

5. 设 $G_1,G_2\subset\mathbb{R}^n$ 是两个不相交的开集. 证明: $G_1\cap\overline{G_2}=\overline{G_1}\cap G_2=\varnothing$.

   证明. 对任意的 $x\in G_1$, 由于 G_1 是开集，存在 $r>0, B_r(x)\subset G_1\subset G_2^c$, 从而 $x\in(G_2^c)\circ$, 即 $G_1\subset(G_2^c)\circ$, 故 $G_1\cap\overline{G_2}=\varnothing$. 另一个等式同理. □

6. 设 $P:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, 具体地说, 对 $(x,y)\in\mathbb{R}^2, P(x,y)=x, P$ 叫作投影算子. 设 E 为 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 求证: $P(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集. 举出例子: A 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集，但 $P(A)$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

   证明. 对任意的 $x\in P(E)$, 存在 $z=(x,y)\in E$, 存在 $r>0, B_r(z)\subset E$, 故 $B_r(x)\subset P(E)$.
   $A:=\{(x,y):xy=1,x>0\}$ 是闭集，但 $P(A)=(0,\infty)$ 为开集. □

7. E 为闭集的充分必要条件是 $E\supset\partial E$.

   证明. E 为闭集 $\iff E=\overline{E}=E\cup\partial E\iff E\supset\partial E$. □

8. 设 P 是投影算子, $A \subset \mathbb{R}^2$ 是紧致集. 证明: $P(A)$ 也是紧致集.

   证明. 对任意 $P(A)$ 的开覆盖 $\{I_\alpha\}$, $\{I_\alpha \times \mathbb{R}\}$ 是 A 的开覆盖, 选取其有限子覆盖并投影即证. □

9. 设 $A, B \subset \mathbb{R}$. 证明: $A \times B$ 为紧致集的充分必要条件是 A 和 B 都是紧致集.

   证明. 必要性由 8 立得.
   充分性: 由于 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集等价于有界闭集, 而 A, B 有界闭集有 $A \times B$ 为有界闭集, 从而为紧集. □

10. 证明: $A \subset \mathbb{R}^n$ 为紧致集的充分必要条件是, 若 $\mathscr{F} = \{A_a\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭集族, 并且 $A \cap (\bigcap_\alpha A_\alpha) = \varnothing$, 则有 $A_1, A_2, \cdots, A_k \in \mathscr{F}$, 使得 $A \cap \left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) = \varnothing$.

    证明. 对 A_α 取补集知此为紧集定义. □

11. 设 $F_1, F_2, \cdots, F_k, \cdots$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空闭集, 满足 $F_k \supset F_{k+1} (k \geqslant 1)$. 问是否一定有 $\bigcap_{k=1}^\infty F_k \neq \varnothing$? 若改为非空紧致集又如何?

    解. 闭集不是, 如 $F_k = [k, \infty) \times \mathbb{R}^{n-1}$.
    紧集是, 取 $x_k \in F_k$, 其存在收敛子列, 设其收敛到 x, 有 $x \in \bigcap_{k=1}^\infty F_k$.